

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



Dokumentacja Implementacyjna

Daniel Khadarouski

22 Marca 2026 r.

1 Wstęp

Dokumentacja techniczna przedstawia architekturę systemu wizualizacji grafów. System został zaprojektowany w sposób modularny, co pozwala na niezależny rozwój struktur danych, algorytmów obliczeniowych oraz mechanizmów zapisu.

2 Definicja Struktur: graph.h

Plik nagłówkowy graph.h pełni rolę kontraktu dla całego systemu. Definiuje on obiekty, na których operują pozostałe moduły.

2.1 Struktury danych

- **Struktura node:** Zawiera pola x oraz y typu zmiennoprzecinkowego. Reprezentują one fizyczne położenie węzła na płaszczyźnie wizualizacji.
- **Struktura graph:** Agreguje tablicę węzłów oraz przechowuje informacje o ich całkowitej liczbie (node_count).

2.2 Interfejsy funkcyjne

W pliku tym zadeklarowano prototypy funkcji do zarządzania pamięcią, takie jak init_graph oraz free_graph.

3 Zarządzanie Pamięcią: graph.c

Moduł graph.c implementuje logikę zadeklarowaną w pliku nagłówkowym. Odpowiada on za dynamiczną alokację pamięci dla struktur danych. Dzięki temu program może obsługiwać grafy o dowolnej liczbie węzłów, ograniczonej jedynie dostępną pamięcią RAM.

4 Moduł Obliczeniowy: layout.c

Moduł ten korzysta ze struktur zdefiniowanych w graph.h w celu wyliczenia współrzędnych.

4.1 Algorytm Circular Layout

W bieżącej wersji wykorzystano bibliotekę math.h do rozmieszczenia węzłów na okręgu. Jest to stabilny fundament pod przyszłe, zaawansowane metody macierzowe (np. macierz Laplasa), które będą operować na tych samych strukturach danych.

5 Eksport Danych: write.c i write.h

Ostatnim etapem potoku przetwarzania jest zapis wyników.

- **Serializacja binarna:** Funkcja savebin wykonuje bezpośredni zrzut struktur node do pliku binarnego. Jest to format zoptymalizowany pod kątem modułu wizualizacji w języku Java.

- **Format tekstowy:** Funkcja savetxt służy do diagnostyki i manualnego sprawdzenia poprawności współrzędnych.

6 Podsumowanie techniczne

Zastosowany podział na pliki.h oraz pliki.c zapewnia wysoką czytelność kodu i ułatwia debugowanie. System jest przygotowany do rozszerzenia o nowe algorytmy pozycjonowania bez konieczności modyfikacji struktury zapisu danych.

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Definicja Struktur: graph.h	2
2.1	Struktury danych	2
2.2	Interfejsy funkcyjne	2
3	Zarządzanie Pamięcią: graph.c	2
4	Moduł Obliczeniowy: layout.c	2
4.1	Algorytm Circular Layout	2
5	Eksport Danych: write.c i write.h	2
6	Podsumowanie techniczne	3